

7 结构试验与分析

7.1 一般规定

7.1.1 脚手架的结构分析应包括脚手架结构、脚手架构配件及杆件连接节点的荷载作用效应分析和抗力分析，可采用模拟计算、模型试验和结构试验等方法进行。

7.1.2 新研制的脚手架应通过结构试验确定其在不同结构、构造状态下的结构抗力值，并验证架体构造的合理性和适用性，应进行下列试验：

- 1 作业脚手架结构极限承载力试验；
- 2 支撑脚手架结构极限承载力试验；
- 3 附着式升降脚手架结构应力与变形试验、防坠落装置性能试验、同步性能试验、超载失载试验；
- 4 其他影响脚手架结构性能因素的试验。

7.1.3 脚手架构配件应通过试验确定或验证其物理力学性能，脚手架构配件在型式检验时，应进行下列试验：

- 1 构配件强度和承载力试验；
- 2 杆件连接节点承载力试验；
- 3 挂扣式连接件抗脱落承载力试验；
- 4 其他影响构配件性能因素的试验。

7.1.4 在脚手架结构和脚手架构配件试验前，应制定试验方案。试验方案内容应包括试验目的、试验材料、试验设备、试验方法、试验结果的采集和分析等。脚手架力学性能试验方法应符合本标准附录 A 的规定。

7.1.5 脚手架结构和脚手架构配件试验应采用随机取样的方法抽取试件，所抽取的检测样品应能代表受检材料、构配件的技术质量特性。

7.1.6 脚手架结构试验场地应为平整的混凝土地面或钢质平台，场地应无积水，试验架体应干燥，环境温度宜为 5℃～30℃。

脚手架构配件试验宜在环境温度为 5℃～30℃的室内进行；当进行竹、木质构件试验时，环境湿度宜控制在 40%～80%范围内。

7.1.7 在脚手架结构和脚手架构配件试验前，应对所取检测样品进行测量，并应对测量结果进行记录，应符合下列规定：

1 脚手架结构试验的架体结构尺寸应采用钢尺测量，测量误差不应大于 1/1000，且不应大于 5mm。

2 脚手架构配件试验的试件长度尺寸应采用钢尺测量，测量误差不应大于 1/1000，且不应大于 2mm。

3 脚手架构配件试验的试件厚度、直径尺寸应采用精密测量工具测量，测量误差不应超过 0.02mm。

7.1.8 脚手架结构和脚手架构配件试验的加荷性质应与其工作状态时所承受荷载的性质相同。

7.1.9 脚手架结构和脚手架构配件试验所得出的极限承载力值与其设计承载力值应符合下式要求：

$$R_u \geq \beta R_d \quad (7.1.9)$$

式中： R_u ——脚手架结构、构配件力学性能试验所得承载力极限值（N）；

R_d ——脚手架结构或构配件的抗力设计值（N）；

β ——综合安全系数。

7.1.10 脚手架结构稳定承载力设计计算模型，应以脚手架结构试验所得到的极限承载力值及对架体破坏形态的总结为基础，并应以单立杆（单榀门架立杆）受压稳定承载力的设计表达式表述，应符合下列规定：

1 应根据脚手架在不同结构和构造状态下的极限承载力值计算出相应的脚手架结构抗力设计值；

2 应根据脚手架结构抗力设计值分析确定不同结构和构造状态下脚手架的稳定承载力设计计算参数；

3 对建立的脚手架结构设计计算公式进行验证。

7.1.11 在脚手架构配件生产过程中，生产厂家应对脚手架构配件及其组成的脚手架结构进行型式检验。在脚手架构配件出厂时，生产厂家应提供产品合格证和型式检验报告。脚手架构配件进入施工现场时，使用单位应查验产品合格证和型式检验报告。

7.1.12 在工程施工过程中，按设计和工程施工需要需对脚手架结构试验时，应根据工程实际情况编制试验方案，宜进行下列试验：

- 1 架体结构承载力设计值检验；
- 2 在荷载设计值作用下，架体结构变形检验；
- 3 其他按工程需要应检验的项目。

7.2 架体试验与分析

7.2.1 脚手架结构分析所采用的基本假定和计算模型，应根据脚手架的结构、构造及工作状态时的受力特点确定，当脚手架的结构、构造发生改变时，应重新确定脚手架的计算参数。分析计算结果的应用应计入综合安全系数。脚手架应按架体结构处于弹性状态进行分析。

7.2.2 在进行脚手架结构分析时，应包括下列因素：

- 1 架体结构类型及用途；
- 2 材料和构配件性能、规格、几何缺陷；
- 3 受力特点及传力路径；
- 4 节点连接方式和约束状况；
- 5 架体的构造形式。

7.2.3 脚手架结构试验应采用单元结构试验的方法进行试验，并应将单元结构试验结果与其足尺结构试验结果进行对比分析，综合判定脚手架结构的承载力值。应符合下列规定：

1 作业脚手架结构试验应采用 B 系列单元结构试验，试验结果应与本标准附录 A 中第 A.2.9 条所规定的作业脚手架足尺结构试验结果进行对比分析。

2 支撑脚手架结构试验应采用 C 系列单元结构试验，试验结果应与本标准附录 A 中第 A. 2. 11 条所规定的支撑脚手架足尺结构试验结果进行对比分析。

3 作业脚手架、支撑脚手架单元结构试验结果与其足尺结构试验结果进行对比分析时，当二者检测数据偏差不超过 $\pm 15\%$ 时，应以单元结构试验结果作为其承载力值；当二者检测数据偏差超过 $\pm 15\%$ 时，应查明原因，重新进行试验，或根据足尺结构试验结果对单元结构试验结果进行修正。

7. 2. 4 脚手架结构试验结果的分析评估应符合下列规定：

1 应将试验样本的性能和失效模式与理论预测值和失效模式进行对比验证，当二者结果存在过大差异时，应分析原因，必要时应补充试验；

2 应根据已取得的试验数据按数理统计的方法对试验结果进行评估，试验结论应与试验评估结果一致；

3 脚手架结构试验的评估结果应仅对同条件架体有效。

7. 2. 5 当试验条件与实际使用条件不同时，可采用换算系数对试验结果进行修正，换算系数应通过试验或根据经验分析确定，主要因素可包括尺寸效应、时间效应、试件的边界条件、环境条件、施工工艺条件、试验加载条件等。

7. 2. 6 当按试验结果确定脚手架结构抗力设计值及确定或验证计算方法时，应计入试验数量和精度的影响。

7. 3 构配件试验与分析

7. 3. 1 脚手架构配件分析应根据脚手架构配件工作状态时的受力特点确定基本假定条件和计算模型，应能真实反映其工作状态的荷载作用效应。分析计算结果的应用应计入综合安全系数。

7. 3. 2 脚手架节点连接件的力学性能应根据试验结果确定，节点连接件定型时应提供下列指标：

1 立杆与水平杆连接节点：

1) 抗竖向荷载承载力极限值；

- 2) 抗滑移承载力极限值;
- 3) 水平杆轴向拉(压)承载力极限值;
- 4) 转动刚度值。

2 立杆对接连接节点:

- 1) 抗拉承载力极限值;
- 2) 抗压承载力极限值;
- 3) 抗压稳定承载力极限值。

7.3.3 根据试验结果确定脚手架构配件的强度标准值时,应符合下列规定:

- 1 当样本的组数小于 10 组时,应符合下式要求:

$$f_k = f_{cu, \min} \quad (7.3.3-1)$$

式中: f_k ——脚手架构配件的强度标准值 (N/mm^2);

$f_{cu, \min}$ ——试件的最小强度值 (N/mm^2)。

2 当样本的组数在 10 组及以上时,脚手架构配件强度标准值应按下列公式计算:

$$f_k = f_{m cu} - 1.645 S_{f cu} \quad (7.3.3-2)$$

$$f_{m cu} = \frac{\sum_{i=1}^n f_{cu, i}}{n} \quad (7.3.3-3)$$

$$S_{f cu} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_{cu, i} - f_{m cu})^2}{n-1}} \quad (7.3.3-4)$$

式中: $f_{m cu}$ ——所检测批试件强度平均值 (N/mm^2);

$S_{f cu}$ ——所检测批试件强度标准差 (N/mm^2);

n ——试件组数;

$f_{cu, i}$ ——试件的强度实测值 (N/mm^2)。

7.3.4 在进行脚手架杆件连接节点承载力分析时,应计入架体结构可能存在的弹性变形对节点承载力的影响,必要时应通过试验或理论分析进行修正。